Actualidad Huancayo

Portada

Universidad Continental

Curso: Pruebas y Calidad de Software

Producto Académico N.º 2: Blog de noticias autoadministrable en PHP, plan de pruebas e informe del código fuente

Autor: Ramos Ore Dennis Jhordan

Modalidad: individual

Fecha del registro de comprobaciones: 13 de octubre de 2026, America/Lima. No se conoce fecha de entrega.

Introducción

Actualidad Huancayo es un proyecto académico que relaciona construcción de una aplicación web con planificación y ejecución de pruebas. El desarrollo permite publicar noticias desde un panel y consultar únicamente las publicadas desde el área pública. La solución utiliza PHP 8.2, PDO y MariaDB/MySQL sin framework, con recursos locales para facilitar su instalación y explicación.

La consigna identifica la actividad como individual aunque contiene referencias a un equipo. Se conserva un único autor, Ramos Ore Dennis Jhordan, sin inventar integrantes. Los textos de demostración son originales y ficticios; no deben presentarse como noticias verificadas. Los materiales de las semanas 3 y 4 no se proporcionaron y deben contrastarse antes de la entrega.

Problema y objetivos

Actualizar una página mediante edición directa de archivos requiere conocimientos técnicos y favorece errores. Un panel permite gestionar publicaciones, categorías y estados con validaciones consistentes. La aplicación también debe impedir que un visitante consulte un borrador, que una categoría eliminada arrastre sus noticias o que entradas externas se conviertan en código SQL/HTML ejecutable.

El objetivo general es construir un blog funcional, sencillo y explicable, acompañado de evidencia de calidad. Los objetivos específicos son separar responsabilidades con MVC, implementar administración segura, facilitar consulta por filtros y paginación, ofrecer interacción clara y adaptable y documentar tanto las pruebas realizadas como sus límites.

Alcance y requisitos

Incluye inicio, detalle, búsqueda por título, filtro por categoría, paginación y estado sin resultados. El panel contiene login/logout, resumen, consulta y CRUD de noticias y categorías. Las noticias tienen título, resumen, contenido textual, categoría, imagen opcional, texto alternativo, estado y fechas.

Se identificaron diez requisitos funcionales RF01–RF10 y ocho no funcionales RNF01–RNF08, definidos en el plan y vinculados en la matriz. Los principales no funcionales cubren PDO, CSRF, XSS, imágenes, accesibilidad parcial, adaptación visual, eficiencia e instalación/aislamiento. No incluye comentarios, registro público, recuperación de contraseña, múltiples roles ni servicios externos.

Arquitectura y estructura

MVC organiza responsabilidades sin añadir dependencias: el controlador decide la acción, el modelo consulta y modifica datos y las vistas producen HTML. La aplicación tiene un único punto de entrada público.

```
app/
  bootstrap.php                Carga de clases y conexión PDO
  support.php                  Escape, URL, CSRF y validación
  Controllers/Controller.php   Rutas, autorización y acciones
  Models/Blog.php              Consultas y persistencia
  Views/                       Plantillas públicas y administrativas
config/config.example.php      Configuración sin secretos locales
database/schema.sql            Estructura y restricciones
database/demo.sql              Noticias originales ficticias
public/index.php               Punto de entrada
public/assets/                 CSS y JavaScript locales
public/uploads/                Imágenes y protección Apache
scripts/                       Creación del administrador y datos de prueba
tests/                         Unitarias, integración, HTTP, navegador, rendimiento
docs/                          Documentación y evidencias
storage/                       Sesiones y datos temporales, excluidos
delivery/                      ZIP final, excluido del repositorio
```

Diseño de la base de datos

Tabla	Campos esenciales	Integridad
admins	id, email, password_hash, created_at	Email único; hash VARCHAR(255).
categories	id, name	Nombre único, hasta 60 caracteres.
news	id, title, summary, content (MEDIUMTEXT), category_id, image, image_alt, status, published_at, created_at, updated_at	Categoría obligatoria; estado draft/published; FK RESTRICT.

Una categoría puede tener muchas noticias; cada noticia pertenece a una categoría. El administrador representa la identidad que accede al panel; no se añadió relación de autoría múltiple porque no está solicitada. La clave foránea de news.category_id impide eliminar una categoría con noticias. Para retirarla es necesario reasignar noticias o eliminarlas individualmente con confirmación. No hay borrado en cascada.

La codificación utf8mb4 permite textos españoles. Los índices de estado/fecha/ID y categoría/estado/fecha apoyan selección pública y filtros. La búsqueda contiene LIKE con comodines a ambos extremos: sirve para el volumen académico, pero no se afirma que esos índices aceleren toda búsqueda de texto. Si el volumen creciera, habría que medir y evaluar búsqueda especializada.

created_at registra creación; updated_at cambia al editar. Publicar asigna published_at, editar una publicada conserva esa fecha y regresar a borrador la limpia. PHP y la conexión MySQL se configuran para Lima (UTC-5), para presentar las fechas en el mismo huso. La ordenación pública utiliza published_at descendente con ID como desempate.

Archivos principales y flujo de petición

- El navegador solicita `public/index.php?r=home` u otra ruta. El punto de entrada configura cookies/sesión y cabeceras, carga configuración local y crea la conexión PDO.
- `Controller::run` valida la ruta y el método. Antes de cualquier acción del panel comprueba la sesión; todo POST exige CSRF. Rutas públicas de lectura rechazan POST.
- Para un listado, `Blog::listing` construye condiciones a partir de fragmentos SQL internos y enlaza valores externos. Cuenta resultados y aplica LIMIT 6/OFFSET en la base; ajusta páginas fuera de rango. Los enlaces conservan q y categoría.
- El controlador entrega datos a la vista. `layout.php` aporta cabecera, navegación, contenido y pie. Cada valor externo mostrado en HTML utiliza `e`, que llama a htmlspecialchars con UTF-8.
- Un POST válido guarda y redirige para evitar repetición accidental al recargar. Si falla la validación, se vuelve a representar el formulario con textos y errores asociados. El selector de archivo debe elegirse otra vez porque el navegador no conserva archivos después de una respuesta.

`create-admin.php` solo se ejecuta por CLI, pide la contraseña mediante stdin y usa password_hash; no reemplaza cuentas existentes. `setup-test.php` es un helper de bases `_test`, no una instalación de desarrollo. `unit.php` prueba funciones, `integration.php` el modelo y restricciones reales, `http.php` peticiones y cookies, `browser.mjs` interacción/capturas y `performance.php` el escenario de volumen.

Validaciones y seguridad

Título de 5 a 160 caracteres, resumen de 10 a 300 y contenido de 20 a 20.000, calculados con mb_strlen después de normalizar espacios exteriores ASCII y Unicode. Categoría debe ser entero positivo y existir. Estado solo admite draft/published. Nombre de categoría de 2 a 60 y único. Con imagen se requiere alt de 1 a 180; sin imagen el campo puede estar vacío. Los errores aparecen junto al campo y aria-describedby relaciona el control con su mensaje; el resumen de errores recibe foco mediante JavaScript sencillo y sus enlaces llevan a cada campo.

PDO utiliza consultas preparadas con emulación desactivada. Los nombres de tablas para eliminación provienen únicamente de una elección interna; nunca se incorporan nombres SQL enviados por usuario. La búsqueda escapa los comodines %, _ y el carácter de escape para tratarlos literalmente. Las contraseñas se comprueban con password_verify y el login regenera el ID de sesión y el token CSRF.

Las cookies son HttpOnly, SameSite=Lax y Secure cuando se utiliza HTTPS. Los formularios que modifican datos exigen POST y un token aleatorio comparado mediante hash_equals. El contenido de noticia es texto plano escapado, sin aceptar HTML. Se agregan CSP, X-Content-Type-Options y

Referrer-Policy para reducir exposición del navegador; estas cabeceras no sustituyen la validación del servidor.

Las imágenes se revisan por error de recepción, tamaño hasta 2 MiB, extensión, MIME real con fileinfo y reconocimiento con getimagesize. Solo se aceptan JPEG/PNG/WebP. El servidor genera nombre aleatorio hexadecimal y usa move_uploaded_file. Apache dispone de .htaccess que niega extensiones ejecutables y desactiva índices/CGI. Se comprobó rechazo de archivos falsos y de extensión PHP por la aplicación; Apache también denegó con 403 un PHP colocado como fixture de prueba en uploads. Las imágenes antiguas se conservan al reemplazar o eliminar una noticia para evitar borrado accidental: una limpieza futura debe verificar referencias.

La configuración local y de pruebas se excluye del repositorio y ZIP. Solo public debe ser la raíz servida. Errores de conexión producen 503 con explicación genérica; el detalle técnico va al registro. El alcance es académico local: no se implementó limitación de intentos, recuperación de cuentas ni infraestructura de producción.

Usabilidad, accesibilidad, estilo y eficiencia

La interfaz está en español, presenta mensajes concretos, permite limpiar filtros y exige confirmación en una pantalla antes de eliminar. Los borradores y publicados tienen texto identificador; no dependen solo de color. Formularios mantienen valores cuando hay errores y señalan cómo corregirlos.

HTML incluye header, nav, main, article y footer, etiquetas asociadas, enlace de salto al contenido, foco visible y errores por campo. No hay animaciones. Las imágenes requieren alt y las de listados usan loading=lazy. Se comprobó recorrido Tab/Shift+Tab en las 12 pantallas a 390/1440, salto y cancelación con Enter, resumen enfocado y enlaces que llevan a errores. Ocho muestras de contraste dieron entre 7,04:1 y 12,66:1; aún faltan lector de pantalla y medición de todos los estados. No se afirma conformidad total con WCAG.

El estilo emplea naranja suave, beige, blanco y café; tipografía de sistema y encabezados serif locales. Las tarjetas pasan de tres a dos y una columna según ancho; los filtros y acciones se adaptan a celular. Se comprobaron inicio, detalle, login, panel, listados, formularios de alta/edición, confirmaciones y errores a 360/390/768/1440 píxeles. Los 68 layouts examinados no tuvieron desbordamiento ni controles superpuestos. La revisión corresponde a tamaños emulados en Edge; otros navegadores y dispositivos físicos quedan pendientes.

La paginación ocurre en SQL, no cargando todos los registros en PHP. Los recursos son locales y no requieren framework ni compilación. En un escenario local con 1.000 noticias adicionales se midió mediana de 6,457 ms, P95 de 31,011 ms y máximo de 31,175 ms para 30 solicitudes HTTP secuenciales a página 100 tras un calentamiento. Es evidencia del escenario descrito y no de carga concurrente o red externa.

Resumen del plan y resultados

El plan diseña 25 casos de alto valor vinculados a 18 requisitos, con particiones, límites y transiciones. Priorización P1 para confidencialidad, pérdida de datos y operaciones críticas. Incluye criterios de

entrada/salida/suspensión, cronograma relativo y estimación de 22 horas de trabajo de pruebas, no tiempo medido.

La revisión ejecutó 56 comprobaciones unitarias, 15 de integración MariaDB, 52 HTTP, 226 en Edge y siete de instalación desde ZIP con Apache 2.4.58: 356 comprobaciones aprobadas sin fallos finales. Los 25 casos del plan tienen 24 Aprobado y uno No ejecutado, que no deben confundirse con las 356 aserciones. Se ejecutó además sintaxis PHP y el escenario de rendimiento. Los comandos y registros reales están en resultados-de-pruebas.md y evidencias.

La base de integración realiza rollback; la de HTTP contiene exclusivamente demostración y datos temporales. Se utilizó una instancia MariaDB nueva en storage/mysql, puerto 3307, sin modificar servicios ni bases de XAMPP. Los datos de desarrollo del receptor no se han probado ni eliminado.

Mejoras de la revisión del proyecto existente

El CRUD se conserva y ahora muestra mensajes distintos de creación, actualización y eliminación. Los listados nombran la acción y su registro, la edición carga los valores actuales y la confirmación permite cancelar. Una categoría con noticias informa el impedimento antes del intento; la restricción de base de datos sigue protegiendo el POST.

Servidor y formularios comparten los límites de noticias. Categorías tienen 2–60 caracteres, y se rechazan espacios ASCII/Unicode. Los valores originales se conservan al fallar; se normalizan únicamente al guardar. El resumen accesible enlaza cada error y el texto «Error:» evita depender solo del color. Las selecciones inválidas se mantienen identificadas para que puedan corregirse. La tabla ejemplos-validacion.md registra datos válidos, vacíos, inválidos, mínimos/máximos y vecinos de cada límite, con resultados de las pruebas reutilizadas.

Se corrigió la capacidad de la columna content: MEDIUMTEXT admite los 20.000 caracteres Unicode permitidos, que podían superar TEXT. scripts/migrate-content.php aplica únicamente esa ampliación si hace falta, sin eliminar datos. Una integración guardó y recuperó íntegramente 20.000 caracteres de cuatro bytes. Huellas antes/después confirmaron los mismos registros de noticias/categorías/administradores y las mismas configuraciones. No se cambió ninguna credencial.

La presentación utiliza bordes discretos, tipografía de sistema, naranja suave/beige/blanco/café y espacios uniformes; no se añadieron animaciones. Los controles examinados tienen al menos 44px de altura. La fuente raíz se duplicó realmente en un formulario y se comprobó layout equivalente al zoom de página 200% en 11 pantallas. No se accionó Ctrl+ nativo; esa revisión manual forma parte de CP21.

Las medidas se relacionan con necesidades visuales (texto, contraste, alt y ampliación), motoras (teclado, foco, acciones grandes), cognitivas (instrucciones, conservación y mensajes) y auditivas (ninguna información depende de sonido; no hay audio/video informativo). El análisis detallado está en revision-usabilidad.md. No se afirma cumplimiento total de WCAG.

README distingue instalación nueva de ejecución existente, evitando copiar el ejemplo sobre credenciales locales, y explica prueba desde teléfono en la misma Wi-Fi usando la IPv4 actual y public como document root. No se modifica firewall ni se publica en Internet. La prueba física queda a cargo del autor porque no se dispone del teléfono en esta sesión.

Limitaciones y conclusiones

La solución implementa los flujos esenciales y controles solicitados en un tamaño explicable. Las pruebas ejecutadas respaldan reglas y operaciones concretas; no garantizan ausencia de todos los defectos. CP21 (accesibilidad manual completa) permanece No ejecutado. Todos los P1 están aprobados, incluido CP24 con instalación en una copia extraída desde ZIP, importación SQL y administrador creado por CLI. La aceptación del pendiente P2 corresponde al autor. Quedan lector de pantalla, zoom nativo manual, contraste de todos los estados, otros navegadores/dispositivos físicos, JPEG/WebP visuales y carga concurrente fuera de la ejecución realizada.

Antes de presentar, el autor debe instalar desde ZIP, revisar esos casos, contrastar semanas 3 y 4 y comprobar que puede explicar el flujo y las decisiones. El valor académico consiste tanto en el blog como en distinguir requisitos, pruebas planificadas, comprobaciones ejecutadas y límites de la evidencia.

Referencias verificables

Fuentes técnicas oficiales consultadas para documentar mecanismos; no se atribuyen materiales del curso no recibidos.

- PHP, password_hash: API de hash; el proyecto usa PASSWORD_DEFAULT con PHP 8.2. No asume que valores predeterminados de versiones posteriores sean iguales.
- PHP, consultas preparadas PDO: separación entre sentencia y parámetros de datos.
- W3C WAI, notificaciones de formularios: comunicación de errores y asociación con controles. Consultar esta guía no equivale a certificar accesibilidad.

Anexos

A: plan-de-pruebas.md y matriz-trazabilidad.md. B: resultados-de-pruebas.md y evidencias textuales. C: README y SQL. D: guion-de-exposicion.md y participantes.md.

Las capturas originales permanecen en evidencias. Las 12 capturas de la revisión están en evidencias/revision-2: inicio-1440, detalle-360, login-390, panel-768, categorias-390, crear-noticia-360, ambas confirmaciones, errores de noticia/categoría a 360, texto-200-formulario y zoom-200-formulario. Fueron obtenidas con Edge, no son maquetas generadas.

Espacio pendiente A: captura adicional de la importación mediante interfaz phpMyAdmin; no obtenida (la importación SQL real se verificó mediante PDO). **Espacio pendiente B:** evidencia del recorrido completo con lector de pantalla; no obtenida. Adjuntar solo después de ejecutar y registrar resultado real. La comprobación Apache de denegación de scripts en uploads y credenciales fuera de la raíz pública ya tiene evidencia textual en evidencias/revision-2/install.txt.